管理NVMe傳輸協定

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/manage-nvme-concept.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理NVMe傳輸協定 1
NVMe總覽 1
啟動SVM的NVMe服務 1
從SVM刪除NVMe服務 2
調整命名空間大小 2

管理NVMe傳輸協定

NVMe總覽

支援從支援的是NVMe/FC、從支援的問題開始ONTAP 就是支援的問題。從支援NVMe 9.5開始ONTAP 需要授權。如果ONTAP NVMe是在更新至ONTAP 版本號9.5之後啟用、系統會給予90天的寬限期以取得授權。

您可以使用下列命令來啟用授權：

「系統授權新增-授權碼_nvm_less_key_」

什麼是NVMe

非揮發性記憶體Express（NVMe）傳輸協定是用於存取非揮發性儲存媒體的傳輸協定。

NVMe over Fabrics（NVMeoF）是NVMe規格定義的延伸、可透過PCIe以外的連線進行NVMe型通訊。此介面可讓外部儲存機箱連線至伺服器。

NVMe的設計可讓您有效率地存取以非揮發性記憶體建置的儲存裝置、從Flash技術到效能更高的持續記憶體技術、都能輕鬆存取。因此、它的限制與專為硬碟機設計的儲存傳輸協定並不相同。Flash和固態裝置（SSD）是一種非揮發性記憶體（NVM）。NVM是一種記憶體類型、可在停電期間保留內容。NVMe是存取該記憶體的方法。

NVMe的優點包括提升資料傳輸的速度、生產力、處理量和容量。具體特性包括：

- NVMe的設計可容納多達64、000個佇列。

  每個佇列最多可有64000個並行命令。

- NVMe由多家硬體與軟體廠商支援
- NMVe採用Flash技術、可加快回應時間、提高生產力
- NVMe可針對傳送至SSD的每個「REquest」、要求多個資料要求。

  NVMe解碼「資源要求」所需的時間較短、而且不需要在多執行緒程式中鎖定執行緒。

- NVMe支援的功能可防止CPU層級出現瓶頸、並可在系統擴充時提供大幅擴充性

啟動SVM的NVMe服務

在儲存虛擬機器（SVM）上使用NVMe傳輸協定之前、您必須先在SVM上啟動NVMe服務。

您的系統必須允許NVMe做為傳輸協定。

支援下列NVMe傳輸協定：

傳輸協定	開始於…	允許者…

TCP	零點9.10.1 ONTAP	預設
FCP	部分9.4 ONTAP	預設

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 驗證NVMe是否可做為傳輸協定：

   「Vserver NVMe show」

3. 建立NVMe傳輸協定服務：

   《Vserver NVMe create》

4. 在SVM上啟動NVMe傳輸協定服務：

   「vserver NVMe modify -STATUS -admin up」

從**SVM**刪除**NVMe**服務

如有需要、您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除NVMe服務。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 停止SVM上的NVMe服務：

   「vserver NVMe modify -STATUS -admin down」

3. 刪除NVMe服務：

   《Vserver NVMe刪除》

調整命名空間大小

從ONTAP 版本號《支援》（2019）9.10.1開始、您可以使用ONTAP 支援的CLI來增加或減少NVMe命名空間的大小。您可以使用System Manager來增加NVMe命名空間的大小。

增加命名空間的大小

使用System Manager	使用CLI

1. 按一下「儲存設備**> NVMe**命名空間」。 2. 在您要增加的命名空間上執行Hoover、按一下 ⋮，然後按一下*編輯*。 3. 在* capaciam*下、變更命名空間的大小。	1. 輸入下列命令：「vserver NVMe命名空間modify -vserver *Svm_name*-path *path*–size *new_size__of_namespace*」

減少命名空間的大小

您必須使用ONTAP NVMe-CLI來減少NVMe命名空間的大小。

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 減少命名空間的大小：

   「Vserver NVMe命名空間修改-vserver *svm_name*-path *namespace_path*-size *new_size__of_namespace*」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。